



Qualitätsmanagement- Handbuch

Muster GmbH

Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2015

Version: v1.0

Status: Freigegeben

ISO 9001:2015 · Stage 1 Grundlage

Inhaltsverzeichnis

1.	Qualitätspolitik	3
2.	Qualitätsziele	4
3.	Anwendungsbereich des Qualitätsmanagementsystems	5
4.	Prozessübersicht	6
4.1	Führungsprozesse	6
4.2	Kernprozesse	7
4.3	Unterstützungsprozesse	8
5.	Rollen und Verantwortlichkeiten	9
6.	Verfahren zur Lenkung dokumentierter Informationen	10
7.	Verfahren zum internen Audit	11
8.	Verfahren zur Managementbewertung	12
9.	Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung	13

1. Qualitätspolitik

Die Qualitätspolitik der Muster GmbH ist darauf ausgerichtet, jedem Kunden Schaltschränke und Steuerungsanlagen zu liefern, die exakt den jeweils freigegebenen Schaltplänen und Planungsunterlagen entsprechen. In unserer täglichen Arbeit legen wir besonderen Wert auf exakte Verdrahtung, vollständige und passende Bestückung, klare und dauerhafte Beschriftung sowie eine lückenlose technische Prüfung vor Auslieferung. Die Einhaltung dieser Grundsätze versteht sich für uns nicht als formales Ziel, sondern ist die Voraussetzung, damit unsere Kunden — vor allem regionale Maschinen- und Anlagenbauer — ihre Anlagen sofort und fehlerfrei in Betrieb nehmen können.

Ein entscheidender Bestandteil unserer Qualitätssicherung ist die verbindliche Durchführung und Dokumentation von Durchgangs- und Funktionsprüfungen auf Basis des aktuellen Schaltplans in der jeweils gültigen Revision. Wir haben festgestellt, dass insbesondere die Aktualität der Unterlagen, die sorgfältige Materialbeschaffung, sowie die konsequente Umsetzung der Normen des Schaltanlagenbaus — insbesondere DIN EN 61439 hinsichtlich vollständiger Prüfdokumentation — für unseren Unternehmenserfolg und unsere Reputation entscheidend sind.

Jeder Produktionsauftrag durchläuft bei uns klare Prüf- und Freigabeschritte, bevor ein Schaltschrank unser Haus verlässt. Fehler, die beim Kunden zu Maschinenstillstand führen könnten, gelten für uns als nicht akzeptabel — sowohl technisch als auch im Hinblick auf unsere Kundenbeziehungen. Deshalb besteht unser Anspruch darin, bei Problemen nicht nur Abweichungen zu korrigieren, sondern die Ursachen gemeinsam im Team systematisch aufzudecken, abzustellen und jeden Reklamationsfall intern so zu dokumentieren, dass er zur Verbesserung unserer Abläufe beiträgt.

Die Geschäftsleitung stellt die personellen und technischen Voraussetzungen sicher, um die Qualitätsanforderungen zu erfüllen. Hierzu gehören kontinuierliche Schulungen insbesondere der Auszubildenden, die Pflege und Kontrolle unserer Prüfmittel, sowie die laufende Überprüfung und Anpassung aller relevanten Prozesse. Unser Ziel ist es, die organisatorischen, technischen und dokumentarischen Anforderungen der Branche dauerhaft und nachweislich zu erfüllen, um das Vertrauen der Kunden langfristig abzusichern.

2. Qualitätsziele

QUALITÄTSZIELE BIS ENDE 2026

Kundenreklamationen	8 →	3 pro Jahr
Liefertermintreue	88 % →	95 %
Vollständige Prüfprotokolle je Auftrag	70 % →	100 %

Für die operative Steuerung unserer Qualitätspolitik hat die Muster GmbH drei zentrale, messbare Qualitätsziele definiert, die bis Ende 2026 verbindlich erreicht werden sollen. Erstens werden die jährlich erfassten Kundenreklamationen streng ausgewertet und konsequent reduziert: Nach 8 Reklamationen im Vorjahr lautet das Ziel, bis Ende 2026 nicht mehr als 3 Reklamationen pro Jahr zu haben. Sämtliche Reklamationsfälle werden systematisch analysiert und als Grundlage zur Fehlervermeidung in nachfolgenden Aufträgen genutzt.

Zweitens ist die pünktliche Lieferung ein zentrales Anliegen unserer Industriekunden. Unsere terminliche Liefertreue lag zuletzt bei etwa 88 %. Durch verbesserte Materialdisposition, strengere Lieferantenüberwachung und engere interne Abstimmung streben wir an, den Wert bis Ende 2026 auf mindestens 95 % zu steigern.

Das dritte Ziel betrifft die Dokumentation: Wir haben festgestellt, dass vollständige und nachvollziehbare Prüfprotokolle nicht durchgängig vorliegen. Aktuell erreichen wir in diesem Punkt rund 70 %. Da insbesondere die Prüfprotokolle im Kontext der Norm DIN EN 61439 von ausschlaggebender Bedeutung sind, ist unser konkretes Ziel, bis Ende 2026 eine vollständig lückenlose Dokumentation (100 %) vor jeder Auslieferung sicherzustellen.

Alle genannten Ziele werden quartalsweise auf Basis konkreter Zahlen überprüft. Erreichte Verbesserungen und aufgetretene Abweichungen werden im Rahmen der Managementbewertung und in den regelmäßigen Team-Meetings offen besprochen und münden — bei Bedarf — in konkrete Maßnahmen.

3. Anwendungsbereich des Qualitätsmanagementsystems

Das Qualitätsmanagementsystem der Muster GmbH umfasst sämtliche Prozesse rund um die Fertigung von Schaltschränken und Steuerungsanlagen nach kundenspezifischem Schaltplan. Dies betrifft sowohl Einzelstücke als auch kleine Serien, einschließlich der zugehörigen Prüfleistungen und Dokumentationen bis zur Auslieferung an den Kunden. Eingeschlossen sind die Auftragsbearbeitung, der Materialeinkauf, die Fertigung, die technische Prüfung und die individuelle Lieferung an Kundenstandorte im süddeutschen Raum.

Der Geltungsbereich erstreckt sich auf den gesamten Standort der Muster GmbH in Schwäbisch Gmünd. Er umfasst alle regulären Mitarbeitenden und Auszubildenden, unabhängig vom Grad der Einarbeitung. Nicht umfasst sind Produkte oder Dienstleistungen, die nicht auf Basis von Kundenvorgaben gefertigt werden.

Maßgebliche Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf die technische Durchführung, die Prüfdokumentation und die Einhaltung geltender Branchenstandards wie DIN EN 61439, werden ausnahmslos beachtet und im betrieblichen Alltag umgesetzt. Das Qualitätsmanagementsystem wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf an Änderungen der Kundenanforderungen, Normen oder internen Prozessrealitäten angepasst.

4. Prozessübersicht

Die Arbeitsabläufe der Muster GmbH im Schaltschrankbau folgen einer klar gegliederten Struktur aus Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozessen. Diese Trennung stellt sicher, dass alle Anforderungen — von der Kundenanfrage bis zur Auslieferung und darüber hinaus — transparent, systematisch und nachvollziehbar abgewickelt werden können.

4.1 Führungsprozesse

Die Führungsprozesse beginnen mit der jährlichen Managementbewertung, die von Stefan Achterberg als Geschäftsführer verantwortet und einberufen wird. Grundlage hierfür sind die Aufbereitung der aktuellen KPI-Werte, interne Analysen zu Reklamationen, Lieferterminabweichungen und Auffälligkeiten aus Prüfprotokollen. Im Zuge dieser Bewertung werden die bestehenden Qualitätsziele auf ihre Erreichbarkeit hin geprüft, Anpassungsbedarfe identifiziert und — falls erforderlich — neue Zielwerte für das Folgejahr festgelegt.

Während der Managementbewertung zieht Herr Achterberg die Qualitätsverantwortliche Petra Lindner, den Werkstattleiter Murat Yıldız und den Materialverantwortlichen Dirk Hoffmann hinzu. In offener Runde werden Ursachen für Entscheidungs- oder Prozessabweichungen erarbeitet. Entwicklungs- oder Investitionsbedarfe (bspw. bei Software, Prüfmitteln oder Werkstatteinrichtung) werden identifiziert und deren Umsetzung entlang der Prioritätenliste mit klaren Verantwortlichkeiten terminiert.

Die Steuerung der Lieferantenbeziehungen, insbesondere im Bereich der zwei zentralen Elektrogroßhändler, erfolgt durch regelmäßige Bewertung der Leistungsfähigkeit anhand der dokumentierten Lieferungen. Problematische Lieferanten werden in den Führungskreis getragen und nach Diskussion und Analyse von Herrn Achterberg beauftragt oder ersetzt. Schwerwiegende Abweichungen von Lieferterminen oder Qualitätsstandards werden unmittelbar besprochen und – wenn notwendig – in eine Anpassung der Lieferantenstrategie oder der internen Wareneingangsprüfung überführt.

Unregelmäßigkeiten, die im laufenden Betrieb auftreten, gelangen über die jeweiligen Verantwortlichen (z. B. Qualitätskontrolle oder Wareneingang) unverzüglich in die wöchentlichen Abstimmungsgespräche. Dort entscheidet die Geschäftsleitung, ob Maßnahmen sofort eingeleitet, dokumentiert und weiterverfolgt werden müssen. Nicht beseitigte Problemfelder werden verpflichtend in die nächste Managementbewertung aufgenommen.

4.2 Kernprozesse

Der Kernprozess beginnt, sobald ein neuer Kundenauftrag vorliegt. Stefan Achterberg übernimmt die Erfassung im System, stellt die zugehörigen Schaltpläne und Klemmenlisten bereit und übergibt die Unterlagen an Murat Yıldız, der die Koordination der Werkstatt steuert. Dirk Hoffmann verantwortet parallel die Bestellung sämtlicher benötigter Bauteile anhand der kundenspezifischen Stückliste. Er prüft Verfügbarkeit, Lieferzeiten und Potenziale für Alternativen, falls Standardkomponenten nicht kurzfristig beschaffbar sind.

Nach Eintreffen aller Materialien in der Werkstatt meldet dieses der Lagerverantwortliche; die Arbeiten zur Bestückung und Verdrahtung werden ausschließlich nach dem aktuell freigegebenen Schaltplan durchgeführt. Murat Yıldız steuert die Kapazitätsverteilung innerhalb der Werkstatt, achtet auf die Zuweisung erfahrener Fachkräfte zu komplexeren Aufgaben und kontrolliert die Einhaltung der Reihenfolge – etwa im Hinblick auf Zwischenbesprechungen mit den Auszubildenden.

Im Anschluss an die Fertigstellung eines Schaltschranks übernimmt Petra Lindner die Endprüfung. Sie überprüft alle relevanten Punkte, darunter die Durchgängigkeit der Verdrahtung durch Messung, die Funktionsfähigkeit aller Komponenten und die fehlerfreie Beschriftung gemäß Schaltplanvorgabe. Das Prüfprotokoll muss vor Abgabe des Schrankes vollständig und eindeutig ausgefüllt werden — dies entspricht auch den Vorgaben aus DIN EN 61439 zur Dokumentationspflicht. Erst wenn die Freigabe durch Frau Lindner erfolgt und alle Dokumente unterzeichnet vorliegen, kann die Auslieferung angestoßen werden.

Sollte es beim Kunden zu Reklamationen kommen, wird jeder Fall direkt durch die Geschäftsleitung aufgenommen. Gemeinsam mit Petra Lindner und Murat Yıldız werden Ablauf und fehlerauslösende Faktoren untersucht – typischerweise mit Fokus auf Verdrahtung, Endkontrolle oder bereits möglicherweise fehlerhafte Schaltpläne. Die Nacharbeit — Rücktransport des Schrankes oder Vor-Ort-Service — erfolgt unmittelbar. Nach Abschluss gibt der Geschäftsführer dem Kunden Rückmeldung, dokumentiert den Vorgang intern, und wertet ihn regelmäßig mit dem Team aus, um Wiederholungen zu vermeiden.

4.3 Unterstützungsprozesse

Die unterstützenden Prozesse sichern den reibungslosen Ablauf der Fertigung, indem sie die Bereitstellung von Ressourcen, Informationen und dokumentarischen Nachweisen gewährleisten. Besonders wichtig sind hier das Schaltplan- und Revisionsmanagement, der Materialeinkauf, die Lagerorganisation, die Prüfmittelpflege sowie das Onboarding und die Betreuung von Auszubildenden.

Das Schaltplanmanagement erfolgt über eine E-CAD-Software, in der jede Revision zentral dokumentiert und versioniert wird. Bevor ein Auftrag in die Werkstatt gelangt, prüft der Geschäftsführer, ob die aktuellste Version hinterlegt und auf dem zentralen Werkstattrechner verfügbar ist. Sobald eine neue Revision freigegeben wird, informiert Murat Yıldız alle betroffenen Teammitglieder. Die freigegebene Version wird ausdrücklich gekennzeichnet an den Montageplätzen ausgehängt. Bei Unklarheiten oder Verwechslungen findet eine sofortige Rücksprache statt, um fehlerhafte Verdrahtung zu verhindern.

Der Materialeinkauf läuft über Dirk Hoffmann, der die Bestellung nach Stückliste abwickelt und Abweichungen bei Lieferung genaustens dokumentiert. Trifft Material fehlerhaft oder verspätet ein, meldet Dirk dies an den Geschäftsführer, der entscheidet, ob direkt substituiert, nachverhandelt oder langfristig der Lieferant ausgetauscht wird. Lieferanten, die mehrfach negativ auffallen, kommen auf eine Beobachtungsliste, deren Einträge regelmäßig im Führungsteam kontrolliert werden.

Für die Prüfmittel, insbesondere Durchgangstester und Messgeräte, obliegt die Überwachung dem Qualitätsmanagement. Petra Lindner stellt sicher, dass Prüfgeräte regelmäßig geprüft, kalibriert und funktionsfähig gehalten werden. Bei Störungen erfolgt eine sofortige Stilllegung der betroffenen Arbeitsplätze, bis das Prüfmittel ersetzt oder repariert ist. Neue Mitarbeiter — insbesondere Auszubildende — werden nach einem klaren Einarbeitungsplan eingewiesen. Murat Yıldız überwacht die praktische Durchführung, organisiert Kontrolleinsätze und vermittelt das notwendige Wissen zur sicheren verdrahtungstechnischen Ausführung und zum korrekten Ausfüllen der Prüfprotokolle. Abweichungen oder Unsicherheiten werden dokumentiert und im Team nachbesprochen.

5. Rollen und Verantwortlichkeiten

Die Verantwortung für das Qualitätsmanagementsystem liegt bei Stefan Achterberg, Geschäftsführer der Muster GmbH. Herr Achterberg legt jährlich die Qualitätsziele fest, wertet die Zielerreichung aus und entscheidet bei allen strategischen sowie operativen Qualitätsfragen. Bei Reklamationen nimmt er die Kundenmeldung entgegen, koordiniert die Ursachenanalyse im Team und ist der finale Ansprechpartner für Kunden, auch bei Eskalationen.

Petra Lindner ist als Qualitätsmanagementbeauftragte und Leiterin der Endprüfung mit der operativen Umsetzung aller qualitätsrelevanten Kontrollen beauftragt. Sie führt die Durchgangsmessungen, Funktionstests und die gesamte Dokumentation der Prüfprotokolle eigenverantwortlich durch. Bei Abweichungen informiert sie umgehend sowohl die Geschäftsleitung als auch den Werkstattleiter. Sie bringt Verbesserungsbedarfe ein, begleitet interne Audits aktiv und überwacht den Status der Prüfmittel.

Murat Yıldız koordiniert als Werkstattleiter alle Verdrahtungs- und Montagearbeiten. Er nimmt Aufträge nach Arbeitsvorbereitung entgegen, weist Aufgaben zu, unterstützt die Einarbeitung von Auszubildenden und stellt sicher, dass immer nach aktuellster Schaltplanrevision gearbeitet wird. Murat meldet Fertigstellungen sowie Abweichungen und Rückfragen proaktiv an Geschäftsleitung und Qualitätsmanagement.

Dirk Hoffmann trägt die Verantwortung für den Materialeinkauf und die Lagerbewirtschaftung sowie die Kontrolle der Warenanlieferungen. Treten Abweichungen, wie Falschlieferungen oder Terminprobleme auf, dokumentiert er diese und informiert Stefan Achterberg zur Entscheidung über das weitere Vorgehen. Dirk überwacht außerdem, dass die Lagerbestände der Standardkomponenten stets ausreichend sind, um Verzögerungen zu vermeiden.

Alle Mitarbeitenden in der Fertigung sind verpflichtet, ausschließlich nach den freigegebenen Unterlagen und festgelegten Arbeitsanweisungen zu arbeiten. Neue Teammitglieder, insbesondere Auszubildende, erhalten eine strukturierte Einarbeitung, werden eng begleitet und von erfahrenen Kräften laufend kontrolliert. Abweichungen oder Unsicherheiten werden offen im Team kommuniziert.

6. Verfahren zur Lenkung dokumentierter Informationen

Alle qualitätsrelevanten Unterlagen, insbesondere Schaltpläne, Stücklisten, Prüfprotokolle und Lieferantendokumentationen, werden zentral digital abgelegt. Verantwortlich für die Verwaltung ist der Geschäftsführer, der prüft, dass jeweils nur die aktuell freigegebenen Dokumente in der Werkstatt und im Lager ausgehängt bzw. verfügbar sind. Vor dem Start jedes neuen Auftrags wird die Gültigkeit der zu verwendenden Unterlagen von Murat Yıldız gegengezeichnet.

Neue oder geänderte Dokumente — insbesondere Schaltplanrevisionen — werden ausschließlich durch Freigabe des Geschäftsführers in die E-CAD-Software übernommen. Nach Abschluss der Prüfung und Freigabe wird das zugehörige Prüfprotokoll elektronisch — bei Bedarf zusätzlich in Papierform — in den Auftragsakten abgelegt und auf Vollständigkeit kontrolliert. Eine Ablage älterer Versionen erfolgt in einem gesicherten Archiv, das nur berechtigten Mitarbeitenden zugänglich ist. Missverständnisse und Mehrfachablagen sollen vermieden werden, indem die Kommunikation und Kenntlichmachung der jeweils aktuellen Version strikt eingehalten wird.

Werden im Tagesgeschäft Fehler durch die Verwendung von Altversionen festgestellt, wird dies dokumentiert und im Team besprochen. Fortlaufende Schulungen sensibilisieren alle Beteiligten für die Risiken veralteter Unterlagen.

7. Verfahren zum internen Audit

Mindestens einmal im Jahr initiiert Petra Lindner in Absprache mit Stefan Achterberg ein internes Audit. Ziel ist es, insbesondere die lückenlose Prüfdokumentation (nach DIN EN 61439), die Einhaltung der Arbeitsanweisungen und die Prozesssicherheit in Fertigung, Materialeinkauf und Dokumentenmanagement zu überprüfen. Die Auditplanung umfasst gezielt jene Schwachstellen, die im Vorjahr aufgefallen sind (z. B. Prüfprotokolle, Materialverfügbarkeit oder Schaltplanrevisionen).

Das Audit erfolgt prozessbezogen: Stichproben aus Auftragsakten werden gezogen, Abläufe in der Werkstatt beobachtet, Interviews durchgeführt sowie Unterlagen auf Übereinstimmung mit Vorgaben und Normen geprüft. Festgestellte Abweichungen werden dokumentiert und im Auditbericht zusammengefasst. Der Bericht wird im Führungskreis besprochen, die Maßnahmen zur Abstellung werden dort terminiert und zugewiesen.

Wiederholungsprüfungen kontrollieren die Umsetzung. Bleiben Abweichungen bestehen, werden sie spätestens in der nächsten Managementbewertung mit Nachdruck behandelt.

8. Verfahren zur Managementbewertung

Die Managementbewertung wird jährlich von Stefan Achterberg einberufen. Petra Lindner bereitet die relevanten Kennzahlen, Statistiken zu Reklamationen, Nacharbeiten, Lieferterminabweichungen und Status der Prüfprotokolle vor. In der Bewertung werden die Zielwerte, die Effektivität der getroffenen Korrekturmaßnahmen und die Prozessfähigkeit umfassend erörtert.

Typische Besprechungspunkte sind Ursachenanalyse zu Reklamationen, Verbesserungsschritte beim Schaltplan- und Dokumentenmanagement, die Leistung der Hauptlieferanten sowie der Entwicklungsstand von Auszubildenden. Neue Investitionsbedarfe (insbesondere für Prüfmittel oder Software) werden abgewogen und festgelegt. Am Ende der Bewertung werden die Qualitätsziele für das Folgejahr verabschiedet und notwendige Änderungen am QM-System dokumentiert.

Umsetzungsergebnisse aus der Managementbewertung werden an das gesamte Team kommuniziert und u. a. bei monatlichen Werkstattmeetings detailliert erläutert.

9. Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung

Kontinuierliche Verbesserung ist Teil des Tagesgeschäfts. Mitarbeitende und Auszubildende sind ausdrücklich aufgefordert, wahrgenommene Probleme, Verbesserungsideen oder Hinweise auf systematische Schwächen offen einzubringen. Jeder Reklamations- und Fehlerfall wird in einer internen Liste dokumentiert; verantwortlich für die Pflege ist Petra Lindner.

Regelmäßige Kurzbesprechungen im Team dienen dem schnellen Informationsaustausch über Fehlerquellen, Verbesserungen oder Neuerungen — z. B. im Bereich Dokumentation, Schaltplanmanagement oder Materialeinkauf. Um sinnvolle Verbesserungen nachhaltig umzusetzen, werden Maßnahmen abgestimmt, Verantwortlichkeiten klar vergeben und Umsetzungsfristen verbindlich terminisiert. Der Stand der Verbesserungsmaßnahmen wird in den quartalsweisen Ziel-Reviews nachverfolgt.

Im Lichte der DIN EN 61439 gewinnen Maßnahmen zur systematischen Schließung von Lücken in der Prüfdokumentation besondere Priorität. Durch diese gezielte Verzahnung zwischen täglicher Praxis, Reklamationsauswertung, Auditergebnissen und Managementbewertung wird eine konsequente und messbare Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems sichergestellt.